5.1 அறிமுகம்

- உலோகங்களையும் மற்றும் உலோகக் கலவைகளையும் வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் அதன் பண்புகளை நம் தேவைக்கு ஏற்ப மாற்றி அமைக்க முடியும். எனவே வெப்பப்படுத்தி குண-மாற்றம் செய்தல் என்பது பொறியியல் துறையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படு-கிறது.
- உலோகங்களை குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தும் போது அதன் உள் அமைப்பில் மாறுதல் ஏற்படும்.
- பின்பு அவற்றை குறிப்பிட்ட முறையில் மற்றும் குறிப்பிட்ட வேகத்தில் குளிரப்படுத்துவ-தால் அதன் இயந்திரவியல் பண்புகள், வேதியியல் பண்புகள் மற்றும் பிற பண்புகள் மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது.

5.2 வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்வதன் நோக்கம்

1. உலோகத்தின் நீள்விசை தன்மை மேம்படுத்தப்படுகிறது.
2. உலோகத்தின் உள் அமைப்பில் உள்ள கெட்டிப்பு தன்மை மிருதுவாக்கப்படுகிறது.
3. துகள் அளவு மாற்றப்படுகிறது.
4. கடினத் தன்மை மற்றும் நீள்விசை தாங்கும் சக்தி ஆகியவற்றை அதிகரிக்கலாம்.
5. எளிதாக இயந்திரப்பணி செய்ய உலோகங்கள் மிருதுவாக்கப்படுகிறது.
6. காந்தப் பண்புகள் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
7. உலோகத்தின் கெட்டிப்பு தன்மை மற்றும் உள் அமைப்பு ஆகியவை மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

5.3 கீழ் மற்றும் மேல் முக்கிய வெப்பநிலை

உலோகங்களை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் அதன் உள் அமைப்பு மாறுபடத் துவங்கும். இந்த குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு "கீழ் முக்கிய வெப்பநிலை" என்று பெயர்.

மேலும் அந்த உலோகங்களை தொடர்ந்து வெப்பப்படுத்தினால், அதன் உள் அமைப்பு முழுவதும் மாறிவிடும். உலோகங்களின் உள் அமைப்பு முழுவதும் மாற்றப் பயன்படும் வெப்ப நிலைக்கு 'மேல் முக்கிய வெப்பநிலை' என்று பெயர்.

5.4 வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்யும் முறைகள்

1. மிருதுவாக்குதல் (*Annealing*)
2. நார்மலைசிங் (*Normalising*)
3. கடினப்படுத்துதல் (*Hardening*)
4. பதப்படுத்துதல் (*Tempering*)
5. புறக்கடினமாக்குதல் (*Case Hardening*)
   - அ) கார்புரைசிங் (*Carburising*)
   - ஆ) நைட்ரைடிங் (*Nitriding*)
   - இ) சயனைடிங் (*Cyaniding*)
   - ஈ) இன்டகஷன் ஹார்டனிங் (*Induction Hardening*)
   - உ) ஃபிளேம் ஹார்டனிங் (*Flame Hardening*)

மிருதுவாக்குதல் (*Annealing*)

உலோகத்தை குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தி, அதே வெப்பநிலையில் பல மணி நேரம் அல்லது பல நாட்கள் வைத்திருந்து பிறகு மெதுவாக குளிரச் செய்வதற்கு 'மிருதுவாக்குதல்' என்று பெயர். குளிரப்படுத்துவதற்கு மணல், சுண்ணாம்பு மற்றும் சாம்பல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெரும்பாலும், உலோகங்களை மிருதுவாக்க இம்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மிருதுவாக்குதல் செய்ய பின்பற்றப்படும் முறைகள்

1. இம்முறையில் குறைந்த கரி கொண்ட எஃகினை மேல் முக்கிய வெப்பநிலைக்கு அதிகமாக 30 °c முதல் 50 °c வரை வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.
2. எஃகானது அதே வெப்பநிலையில் குறிப்பிட்டகால இடைவெளியில் வைக்கப்படுகிறது.
3. மணல், சாம்பல் அல்லது சுண்ணாம்பு ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி எஃகு மெதுவாக குளிரப்படுத்தப்படுகிறது. அவ்வாறு செய்யும் பொழுது குளிரப்படுத்துதல் மெதுவாக நடைபெறுகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
4. உலோகத்தை வெப்பப்படுத்த எண்ணெய் ஊது உலை, எரிவாயு ஊது உலை, அல்லது மின்சார உலை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
5. தெர்மோகப்புல் (*Thermocouple*) கொண்டு வெப்பம் கண்காணிக்கப்படுகிறது

BME_Tamil-Chapter_05.indd 57 11/9/2020 1:02:25 PM